

双曲线中点弦斜率公式

二级结论

条件

条件 1（标准双曲线）：

双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其中 $a, b > 0$ 。

条件 2（中点非顶点）：

弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$ ，且 $y_0 \neq 0$ 。

条件 3（内点限制）：

点 M 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ （保证中点弦存在）。

条件 4（斜率存在）：

弦的斜率 k 存在，且不与双曲线的渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 平行。

结论

结论一（中点弦斜率公式）：

直观描述：弦的斜率等于半短轴平方乘横坐标除以半长轴平方乘纵坐标。

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

常见变形（纵轴双曲线）：

直观描述：当双曲线焦点在 y 轴时，公式变为半长轴平方乘横坐标除以半短轴平方乘纵坐标。

$$k = \frac{a^2 x_0}{b^2 y_0}.$$

此时 a 对应 y 轴半轴， b 对应 x 轴半轴，条件类似（ $y_0 \neq 0$ ， $\frac{y_0^2}{a^2} - \frac{x_0^2}{b^2} < 1$ ）。

理解说明

一句话直觉

双曲线中点弦的斜率，可直接由中点坐标运用“点差法”得到，结果形式类似椭圆但符号相反。

核心拆解

要点一（点差核心）：

将弦两 endpoints 代入双曲线方程，作差后利用平方差公式，引入中点坐标和斜率，直接消去未知量，得到 k 与 $M(x_0, y_0)$ 的关系式。

要点二（条件限制）：

公式成立的条件包括： $y_0 \neq 0$ （否则斜率无意义），点 M 在双曲线内部（ $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ ），且弦不与渐近线平行（否则斜率不存在或与渐近线相同导致点差法失效）。

几何本质（比例关系）

点 M 与原点连线的斜率为 $\frac{y_0}{x_0}$ （ $x_0 \neq 0$ 时），而弦的斜率 k 与 $\frac{y_0}{x_0}$ 满足关系 $k \cdot \frac{y_0}{x_0} = \frac{b^2}{a^2}$ ，即 k 与 $\frac{y_0}{x_0}$ 成反比。

代数意义（比值形式）

公式 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 可改写为 $\frac{k}{x_0} = \frac{b^2}{a^2 y_0}$ ，表示斜率与横坐标的比值由 a, b 和中点纵坐标决定。

考点价值（快速求解）

- **考法一（求弦方程）**：已知弦中点坐标，直接利用公式求出斜率，再设点斜式写出弦方程。
- **考法二（中点轨迹）**：已知弦过定点或斜率为定值，利用公式反推中点坐标满足的关系，中点轨迹为双曲线（的一部分）。

顿悟点

点差法并不需要分别求出 A, B 两点的坐标，而是整体利用中点和斜率，大大简化计算。

使用场景

- **场景一（中点弦方程）**：已知双曲线方程和弦的中点，求弦所在直线的方程。
- **场景二（中点轨迹问题）**：已知某直线与双曲线相交且弦中点满足某种条件，求中点轨迹。

证明

思路提示

利用“点差法”：设出弦的两端点坐标，分别代入双曲线方程，作差后引入中点坐标和弦的斜率，直接消去未知点，得到斜率与中点坐标的关系。

正式推导

步骤一（设点代方程）：

设弦 AB 的端点坐标为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，中点为 $M(x_0, y_0)$ ，斜率 $k =$

$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$ 。由 A, B 在双曲线上，有

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1.$$

理由：直接根据双曲线标准方程写出 A, B 满足的条件。

步骤二（作差因式分解）：

将两式相减，得

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0.$$

利用平方差公式分解：

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{a^2} - \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{b^2} = 0.$$

理由： $x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$ ，对 y 同理。

步骤三（代入斜率关系）：

因为 $x_1 \neq x_2$ （斜率存在），将 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$ 代入上式，得

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{a^2} - \frac{k(x_1 - x_2)(y_1 + y_2)}{b^2} = 0.$$

提取公因式 $(x_1 - x_2)$ ：

$$(x_1 - x_2) \left[\frac{x_1 + x_2}{a^2} - \frac{k(y_1 + y_2)}{b^2} \right] = 0.$$

由于 $x_1 \neq x_2$ ，两边除以 $x_1 - x_2$ ，得

$$\frac{x_1 + x_2}{a^2} - \frac{k(y_1 + y_2)}{b^2} = 0.$$

理由：利用平方差结构引入斜率；除法由 $x_1 \neq x_2$ 保证。

步骤四（中点替换）：

由中点公式 $x_1 + x_2 = 2x_0$ ， $y_1 + y_2 = 2y_0$ ，代入上式：

$$\frac{2x_0}{a^2} - \frac{k \cdot 2y_0}{b^2} = 0.$$

约去 2 后整理：

$$\frac{x_0}{a^2} = \frac{ky_0}{b^2}.$$

理由：中点坐标关系直接代换。

步骤五（解出斜率）：

由 $y_0 \neq 0$ ，从 $\frac{x_0}{a^2} = \frac{ky_0}{b^2}$ 解出斜率：

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

理由：代数变形直接导出公式。注意， $y_0 \neq 0$ 是条件，否则分母为零无意义；不等式 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ 保证弦与双曲线有两个交点（中点弦存在）； k 不与渐近线平行确保直线与双曲线交于两点（而非渐近方向）。这些条件缺一不可。

结论回扣

通过点差法，我们直接建立了双曲线中点弦斜率与中点坐标的关系： $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。该公式将复杂的弦与中点关系转化为简洁的代数表达式，是解决中点弦问题的有力工具。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ ，弦 AB 的中点为 $M(2, 1)$ 。求直线 AB 的方程。

解题步骤：**第一步（条件检验）：**

检查 M 是否满足使用公式的条件。计算得 $y_0 = 1 \neq 0$ ， $\frac{2^2}{4} - \frac{1^2}{9} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} < 1$ ，且渐近线斜率为 $\pm \frac{3}{2}$ ，待求斜率不会与之平行（条件成立）。

理由：公式要求 $y_0 \neq 0$ 、点 M 在双曲线内部、斜率不与渐近线平行。这些条件保证公式适用。

第二步（套用公式）：

由中点弦斜率公式，得

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} = \frac{9 \times 2}{4 \times 1} = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}.$$

理由：直接代入 $a^2 = 4$ ， $b^2 = 9$ ， $x_0 = 2$ ， $y_0 = 1$ 。

第三步（写出方程）：

由点斜式，直线 AB 的方程为

$$y - 1 = \frac{9}{2}(x - 2).$$

整理得 $9x - 2y - 16 = 0$ 。

理由：将点 $(2, 1)$ 和斜率 $\frac{9}{2}$ 代入点斜式并化简。

关键结论： 直线 AB 的方程为 $9x - 2y - 16 = 0$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ ，斜率为 2 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点。求弦 AB 的中点 M 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（设点与公式）：

设中点 $M(x_0, y_0)$ 。由中点弦斜率公式得

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

代入 $a^2 = 4, b^2 = 9, k = 2$ ，得

$$2 = \frac{9x_0}{4y_0} \Rightarrow 8y_0 = 9x_0 \Rightarrow y_0 = \frac{9}{8}x_0.$$

理由： 将已知斜率代入公式，整理出 x_0 与 y_0 的关系。

第二步（附加限制）：

弦 AB 存在还需要 $y_0 \neq 0$ 且中点 M 在双曲线内部，即 $\frac{x_0^2}{4} - \frac{y_0^2}{9} < 1$ 。将 $y_0 = \frac{9}{8}x_0$ 代入得

$$\begin{aligned} \frac{x_0^2}{4} - \frac{(81x_0^2/64)}{9} &= \frac{x_0^2}{4} - \frac{81x_0^2}{576} \\ &= \frac{144x_0^2 - 81x_0^2}{576} \\ &= \frac{63x_0^2}{576} \\ &= \frac{7x_0^2}{64}, \end{aligned}$$

则 $\frac{7x_0^2}{64} < 1$ ，即 $|x_0| < \frac{8\sqrt{7}}{7}$ 。又 $y_0 \neq 0$ 推出 $x_0 \neq 0$ 。

理由： 由公式的条件确定 x_0 的取值范围，保证弦确实存在。

第三步（轨迹方程）：

综上，中点 M 的轨迹方程为

$$y = \frac{9}{8}x,$$

其中 $x \in \left(-\frac{8\sqrt{7}}{7}, \frac{8\sqrt{7}}{7}\right)$ 且 $x \neq 0$ 。

理由： 轨迹是直线的一段（不包括原点），由关系式和存在条件共同决定。

关键结论： 中点 M 的轨迹方程为 $y = \frac{9}{8}x$ ，其中 $x \in \left(-\frac{8\sqrt{7}}{7}, \frac{8\sqrt{7}}{7}\right)$ 且 $x \neq 0$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ ，过定点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点，且弦 AB 的中点在直线 $y = x$ 上。求直线 l 的方程。

解题步骤：

第一步（设中点与公式）：

设弦 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$ 。由中点弦斜率公式，直线 l 的斜率 k 满足

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} = \frac{9x_0}{4y_0}.$$

理由：这是双曲线中点弦斜率公式的直接套用。

第二步（利用中点条件）：

由题设 M 在直线 $y = x$ 上，故 $y_0 = x_0$ 。代入上式得

$$k = \frac{9x_0}{4x_0} = \frac{9}{4} \quad (x_0 \neq 0).$$

理由： $x_0 = 0$ 会导致 $y_0 = 0$ ，违反 $y_0 \neq 0$ 的条件，因此 $x_0 \neq 0$ 可约去。

第三步（写出直线方程并验证）：

直线 l 过点 $P(1, 2)$ ，斜率 $k = \frac{9}{4}$ ，点斜式给出

$$y - 2 = \frac{9}{4}(x - 1) \implies 9x - 4y - 1 = 0.$$

验证：联立直线 l 与 $y = x$ 得中点 $M(\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ ，满足 $y_0 \neq 0$ 且内部条件 $\frac{(1/5)^2}{4} - \frac{(1/5)^2}{9} = \frac{1}{180} < 1$ ，且 k 不与渐近线平行。故解正确。

理由：求出直线方程后通过计算验证条件成立，确保题目要求满足。

关键结论：直线 l 的方程为 $9x - 4y - 1 = 0$ 。

易错提醒

易错点一（忽略分母为零）

当 $y_0 = 0$ 时，直接使用 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 会导致分母为零，得到无意义的结果。

正确理解（条件先验）：

只有 $y_0 \neq 0$ 时公式才成立；若 $y_0 = 0$ ，则公式失效。此时由点差法可推出 $x_0 = 0$ （否则中点弦不存在）；若 $x_0 = 0$ （即中点为原点），弦的斜率需满足 $|k| < \frac{b}{a}$ ，需单独求解。

错因分析（忽略前提）：

学生只记公式，忘记使用前提，没有检查 y_0 是否非零。

易错点二（中点位置不符）

点 M 不满足 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ ，即 M 不在双曲线内部，但学生仍套用公式求斜率，导致弦实际上不存在或中点不是内点。

正确理解（内部条件）：

公式要求中点 M 在双曲线内部（两分支之间），否则弦与双曲线没有两个交点，中点弦概念不成立。需先验证 M 是否满足 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ 。

错因分析（忽略存在性）：

认为任意点 M 都可以作为中点，忽视双曲线的几何特性，直接套用公式造成错误。

易错点三（符号混淆）

将双曲线中点弦斜率公式与椭圆的中点弦斜率公式 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 混淆，导致符号错误（正负号颠倒）。

正确理解（公式对比）：

双曲线点差法消去常数项后得到 $\frac{x_0}{a^2} = \frac{k y_0}{b^2}$ ，从而 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ ；椭圆点差法得到 $\frac{x_0}{a^2} + \frac{k y_0}{b^2} = 0$ ，因此 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。两者符号正好相反。

错因分析（记忆混淆）：

学生只记忆形式 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ ，不分椭圆、双曲线，或者误认为两者相同。

结论小结**一句话核心**

双曲线中点弦的斜率公式 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 直接由中点坐标给出斜率，是解决中点弦问题的关键工具。

使用条件

- 条件 1（纵坐标非零）： $y_0 \neq 0$ （分母非零）。
- 条件 2（内点位置）： $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$ （中点位于双曲线内部）。
- 条件 3（斜率适应）：斜率 k 存在且 $k \neq \pm \frac{b}{a}$ （不与渐近线平行）。

关键提醒

- 易错点（分母为零）：使用公式前必须检查 $y_0 \neq 0$ ，否则公式无意义。
- 检查项（存在性验证）：务必验证中点 M 在双曲线内部且斜率不与渐近线平行，

否则中点弦不存在。